

Documento Explicativo del Blueprint Arquitectónico

Sistema de Gestión de Clientes e Importaciones

Nombre: Cristian López

Integrantes: Cristian López

1. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es definir una arquitectura base para un sistema que permita gestionar clientes y solicitudes de importación dentro de una empresa. La solución busca centralizar la información de los clientes, registrar sus requerimientos de importación, apoyar el seguimiento comercial y conectar el sistema con servicios internos como facturación, base de datos y reportes.

2. Descripción general de la propuesta

La propuesta consiste en un portal web tipo CRM orientado al uso interno por parte de un administrador o asesor comercial. Desde este portal se puede registrar un cliente, consultar sus datos, crear una solicitud de importación y revisar el estado del proceso. El sistema se apoya en microservicios backend, una base de datos central, una cola de eventos y mecanismos de seguridad para controlar el acceso.

3. Alcance del sistema

- Registrar y actualizar información básica de clientes.
- Crear solicitudes de importación asociadas a un cliente.
- Consultar el estado de una solicitud de importación.
- Generar información para cotización, facturación o seguimiento comercial.
- Almacenar los datos principales en una base de datos segura.
- Controlar el acceso mediante autenticación y roles de usuario.
-

Fuera del alcance inicial: pagos en línea, integración directa con aduana, rastreo logístico en tiempo real y acceso externo de clientes finales. Estos elementos podrían agregarse en una segunda versión del sistema.

4. Caso de uso real

Un asesor comercial o administrador ingresa al portal web, autentica su usuario y registra los datos de un cliente interesado en importar productos. Luego crea una solicitud de importación con la información del producto, cantidad aproximada, país de origen y observaciones. El sistema guarda la solicitud, genera un evento para seguimiento interno y deja disponible la información para facturación, reportes y control administrativo.

5. Diseño arquitectónico

La arquitectura se organiza por capas para separar responsabilidades. El usuario interactúa con el portal web CRM, el cual se comunica con un API Gateway o middleware. El gateway dirige las peticiones hacia los servicios backend correspondientes. Los datos se almacenan en Azure SQL y los eventos del proceso de importación se publican en Kafka para permitir comunicación asíncrona entre componentes.

6. Componentes principales

Componente	Tipo	Responsabilidad
Administrador / Asesor Comercial	Usuario	Opera el sistema, registra clientes y crea solicitudes de importación.
Portal Web CRM de Importaciones	Aplicación / Interfaz	Interfaz principal para la gestión de clientes y solicitudes.
API Gateway / Middleware <Apigee>	Integración	Controla el acceso a los servicios, enruta peticiones y centraliza la comunicación.
Servicio de Clientes	Componente nuevo	Gestiona registro, consulta y actualización de clientes.
Servicio de Solicitudes de Importación	Componente nuevo	Administra solicitudes, estados, seguimiento y relación con el cliente.
Servicio de Cotizaciones	Componente nuevo	Genera o prepara información necesaria para cotizar importaciones.
Cola de Eventos de Importación <Kafka>	Integración	Publica eventos como solicitud creada, cotización pendiente o proceso actualizado.
ERP / Facturación	Sistema existente / Reuso	Recibe información para procesos administrativos y facturación.
Base de Datos Clientes e Importaciones <Azure SQL>	Datos	Almacena clientes, solicitudes, estados y registros del proceso.
Azure AD B2C / OAuth2	Seguridad	Autentica usuarios y aplica roles de Administrador o Asesor.
Azure Key Vault	Seguridad	Protege credenciales y secretos usados por la aplicación.
AKS - Microservicios Backend	Infraestructura	Ejecuta los servicios backend en contenedores.

7. Flujo principal de la solución

1. El administrador o asesor comercial inicia sesión en el sistema.
2. El portal web valida la autenticación mediante Azure AD B2C / OAuth2.
3. El usuario registra o consulta datos de un cliente.
4. El portal envía la petición al API Gateway.
5. El API Gateway enruta la operación al Servicio de Clientes o al Servicio de Solicitudes de Importación.
6. Los servicios guardan la información en Azure SQL.
7. Cuando se crea o actualiza una solicitud, se publica un evento en Kafka.
8. La información puede enviarse al ERP / Facturación y posteriormente usarse para reportes o seguimiento.

8. Seguridad considerada

La seguridad se plantea desde el acceso de usuarios y la protección de credenciales. La autenticación se realiza mediante Azure AD B2C / OAuth2, permitiendo definir roles como Administrador y Asesor. Las credenciales de base de datos y secretos de conexión no se guardan directamente en el código, sino en Azure Key Vault. Además, la comunicación entre el portal, el API Gateway y los servicios debe realizarse mediante HTTPS.

9. Justificación de decisiones arquitectónicas

Decisión	Justificación
Uso de API Gateway	Permite centralizar el acceso a los servicios y facilitar el control de seguridad.
Microservicios backend	Separa responsabilidades entre clientes, solicitudes y cotizaciones.
Kafka	Permite manejar eventos de importación sin acoplar todos los componentes.
Azure SQL	Permite almacenar datos estructurados de clientes y solicitudes.
Azure Key Vault	Protege contraseñas, cadenas de conexión y secretos.
AKS	Facilita desplegar servicios backend en contenedores y escalar en el futuro.
ERP / Facturación como reuso	Aprovecha un sistema existente para procesos administrativos.

10. Blueprint arquitectónico

En esta sección se debe incluir la imagen final exportada desde draw.io o una captura del blueprint realizado. El diagrama debe mostrar las capas de usuarios, procesos, aplicación, integración, componentes, datos, seguridad e infraestructura.

